传统企业新兴技术创新的路径选择
——基于云计算专利的实证研究

康 鹏

(辽宁大学新华国际商学院，沈阳 110036)

摘 要: 基于专利数据的多案例研究，剖析传统企业新兴技术创新的路径选择问题。研究发现: 传统企业新兴技术创新经历进入期、成长期和繁荣期。在进入期，选择与旧业务具有融合性的非焦点新兴技术领域是传统企业快速开发新兴技术的良好切入点。在成长期，传统企业一般采取多种“旧业务 + 新技术”协同开发的广度技术成长方式。具有较强开发实力的传统企业会集中于某一新兴技术领域实施深度开发。传统企业实现技术繁荣的重要要素是对技术资源集聚的主动控制。具有垄断绝对市场地位的传统企业从被动集中型转化为主动集中型。具有一定市场优势且行业市场结构稳定的传统企业从被动集中型升级为主动共享型技术控制模式。

关键词: 传统企业; 新兴技术; 创新路径

0 引 言

伴随着技术创新的加速，那些新近产生甚至正在发展的、对经济结构产生重要影响的新兴技术成为传统企业技术更新的动力之源，传统企业如何通过新兴技术实现跨界升级成为经济热点问题。美国的“工业互联网”、德国的“工业4.0”、法国的“新工业法国”、中国的“智能 + ”等战略计划都在推动新兴技术与传统企业的融合。经过一段时间的实践积累，很多传统企业从单纯地利用新兴技术逐渐转化为自主开发新兴技术为己所用，进而开展新兴技术业务转型为新兴技术企业。传统企业利用和发展新兴技术实现创新发展关乎传统企业的转型升级及区域整体经济的可持续性发展。

近年来，跨越行业技术边界的开放式创新不断增多。现有研究一般聚焦于新兴技术企业，缺乏对传统企业跨行业技术创新路径的分析。本文拟理论探讨结合实证检验，研究传统企业新兴技术创新路径。本文核心问题包括: 传统企业新兴技术创新的路径是什么？哪些因素影响传统企业新兴技术创新路径选择，以获得有效的新兴技术产出？通过回答以上问题，本文为传统企业通过新兴技术实现转型升级及创新发展提供战略参考和路径指引。

1 理论基础

1.1 传统企业在新兴技术系统中的角色

对于新兴技术系统中的组织角色，学者提出三种身份分类: 创新生产者、创新分解者和创新消费者[1]。传统企业在新兴技术的发展中可扮演多重角色。虽然新兴企业作为新进入者在销售颠覆性技术方面历来比较成功，但原有企业间建立的信任水平，会使传统企业比新进入的技术供应商更受潜在买主的信任[2]。传统企业既可以是创新消费者、创新分解者，也可以扮演创新生产者的角色。传统企业新兴技术创新方式是以科技为基础的创新和基于学习、使用和交互方式的结合。这两种方式的互动对创新产出(技术和非技术)的影响大于两个独立的个体方式[3]。传统企业组合这两种方式，具备在科研和商业领域的双能力和资源，这些能力和资源的互补会为传统企业带来更多的发展机会[4]。通过适宜的创新路径，协同内向性创新和外向性创新，集创新生产者、创新分解者和创新消费者三角色于一身，发展新兴技术实现创新发展对于传统企业转型升级及拉动新兴技术的健康成长具有重要作用。

基金项目: 国家自然科学基金面上项目——“创新价值链视角下的非核心企业创新行为模式演化机理研究”(项目编号: 71573113; 项目负责人: 王伟光) 成果之一; 辽宁大学亚洲研究中心项目——“中日韩跨边界合作网络与中国企业升级绩效的关系研究”(项目编号: Y201809; 项目负责人: 康鹏) 成果之一。

作者简介: 康鹏，管理学博士，辽宁大学新华国际商学院讲师，研究方向: 创新管理与决策。

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

1.2　传统企业新兴技术创新的路径选择

处于进入、成长和繁荣三个不同阶段，传统企业分别面临着不同的选择。组织首先需要选择具体的技术领域作为新兴技术开发的起点。传统企业面临着是在新兴技术系统的焦点领域开展技术研发活动还是在非焦点领域开展技术研发活动的选择。焦点技术领域指某一技术体系中各组织最关注、技术成果最集中的技术方向。传统企业选择焦点技术领域可紧跟技术系统发展潮流，技术产出的技术、经济或市场价值较明确，寻求跨组织技术支持与合作空间较大；选择非焦点领域可规避与现有新兴技术组织存在的竞争冲突，在技术产出的质量和数量方面赶上并超越现有技术成果存在较大可能。

在成长阶段，传统企业需要选择适宜的技术成长维度，是较为单一的技术开发方式实施深度挖掘还是技术领域多样化的协同发展模式。传统企业可通过新旧技术实力的转移，在某一新兴技术方向上持续深入开发，向成为某一技术领域的技术领袖的目标迈进；还可选择从一个技术领域不断扩展到其他技术领域，形成多技术领域并行的成长模式。有研究指出，一家公司的成功程度在于它能够涵盖更广泛的创新活动[5]。范围经济企业通过资源共享，降低单位研发成本，不断挖掘新技术机会，满足多样性技术需求，解决技术单一问题，能有效抵御市场衰退和业务萎缩的风险[6]。

进入繁荣期，传统企业一般采用内部化外部创新能力的战略，如联合研发、战略联盟等开发更多创新技术，满足市场需求。合作网络凝聚信息、专业知识等资源，技术资源控制方式成为传统企业技术成熟期面临的重点问题。基于笔者对德国企业的研究，传统企业可选择集中控制型或共享控制型。集中控制型中，传统企业以自身技术需求为中心搭建合作网络，对合作网络进行领导和协调，其他节点之间不直接发生资源流动。传统企业实施集中型技术资源管理，有助于最大化集中网络资源服务组织创新绩效，对创新网络的控制能力强。共享型控制模式中，传统企业与其他组织地位相同，构成多点交叉网状关联结构，形成跨组织技术知识共享平台和技术经验池，共享创新资源。传统企业采取共享型技术控制模式有助于调动各组织创新活力和积极性，探索更多合作可能，创造技术价值。

2　研究设计

2.1　研究对象

随着社会的发展和技术水平的提高，云计算技术成为提升区域信息化水平、培育壮大新兴业态、推动创新经济发展的重要驱动力量，受到学界、产业界的广泛关注。云计算技术属于典型的多行业组成的新兴技术系统，包括信息企业、传统企业、科研部门、高校等跨行业的多个子系，成为传统企业转型发展的重要阵地，是我国传统业务与新兴业态协作的主要领域。本文聚焦中国传统企业，研究中国传统企业发展云计算技术的创新路径问题，可为我国传统企业与新兴技术深度融合发展提供实践样本，为传统企业实施跨界升级提供管理启示。

2.2　数据来源

本文选择中国国家知识产权局的数据库 SIPO 作为数据源，并将检索范围限定为所有在中国提出的与云计算相关的专利申请。借鉴国内外相关文献，本文筛选出“云数据、云计算、云软件、云网络、云应用、云存储、云结构、云管理、云制造、云安全、云平台、云终端、云服务器、云设施、公共云、私有云、IaaS、PaaS、SaaS”[7-8] 作为检索词，并按照摘要进行查找。专利组织类型是“企业、公司、集团、厂”。考虑到专利引文数据的滞后性，选择从目前系统中开放专利引用信息的 2015 年专利信息库中人工筛选来自传统行业的传统企业，以这些企业所有专利作为数据分析样本集，时间截至 2017 年底。此外，为更全面反映传统企业与其他企业之间是否存在非专利类合作关系，对传统企业官网进行信息搜索，力求发现更多的合作关系，作为对专利数据的补充。

2.3　研究方法

本文将所有云计算专利的全部 IPC 分类号的前四位进行整理，数量最多的 IPC 分类号所代表的技术方向确定为云计算技术的焦点技术领域。其他的为非焦点技术领域。运用 IPC 分类号，采用相对技术优势(RTA) 指标，以企业相对技术优势最大的技术方向作为传统企业进入新兴技术系统时选择的最主要技术领域[9]。RTA 数值越大，相对技术优势越明显。

$$RTA_{ijt} = \left[p_{ijt} \Big/ \sum_{i=1}^{n} p_{ijt}\right] \Big/ \left[\sum_{j=1}^{m} p_{ijt} \Big/ \sum_{j=1}^{m}\sum_{i=1}^{n} p_{ijt}\right] \quad (1)$$

其中，p_{ij}表示组织 i 在技术领域 j 的专利数，某技术领域的组织总数记为 n，技术领域总数记为 m，t 表示年份。

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

针对传统企业成长过程中的技术维度选择问题，使用RTA确定组织主要技术方向，以ATA度量一个组织在某一主要技术方向与其他组织相比是否具有明显优势。通过绝对技术优势确定该组织在其主要新兴技术方向是处于领导地位还是跟随地位。传统企业在自身核心新兴技术方向拥有绝对技术优势，其技术维度被判定为深度成长型。

$$ATA_{ijt} = Rank\left(p_{ijt} / \sum_{i=1}^{n} p_{ijt}\right) \quad (2)$$

其中，p_{ij}表示组织i在技术领域j的专利数，某技术领域的组织总数记为n，技术领域总数记为m，t表示年份。$Rank$为计算排名函数。

专利宽度是专利核心技术理念的变异程度，用来测度技术的多样性[10]，具有较长专利宽度对组织技术创新有显著影响[11]。Lerner以专利IPC所有分类号的数量来测评专利技术宽度[12]。这里借鉴Lerner的方法，以组织专利IPC分类号中“部”的数量占所有专利分类号“部”的百分比来测评组织技术宽度。技术宽度大于30%的传统企业的技术维度可判定为广度成长型。

在传统企业取得新兴技术方向上的领先优势后，传统企业进入新兴技术发展的成熟期。对组织所有新兴技术专利进行检索，提取所有专利的合作方信息及专利引用情况，研究新兴技术知识在组织与技术合作伙伴之间的流动方式。辅以对样本传统企业官网进行信息搜索得到的合作技术开发、技术购买及技术战略合作关系，形成覆盖该组织及技术交流伙伴的技术网络，对该网络的结构及中心进行研究。具体采用Ucinet软件完成。

确定传统企业进入方向后，进行专利摘要描述关键词分析，研究这些云计算技术方向与企业原有核心技术之间的融合情况。根据其原有传统行业专利数表征组织固有技术开发实力，以原有传统业务类别数量表征组织价值链长度，分析传统企业固有技术开发实力沿传统业务价值链对其技术维度模式选择的影响。以统计机构发布的市场占有率表征组织市场地位，尝试解释传统企业技术控制方式选择中组织所处市场地位所起的作用。

3 实证分析

3.1 传统企业云计算技术创新基本情况

根据“天眼查”和“百度企业信用”的行业分类，将检索出的传统企业进行“部门类别归类”，结合人工整理，选取各行业中专利数量排名第一位且云计算专利数量大于“5”的传统企业作为研究对象。根据这些传统企业云计算技术开发起始时间、专利数量、发展趋势、技术水平，将进入云计算技术领域时间较晚，云计算专利数量较少且增长缓慢的传统企业归入进入期；将进入云计算技术领域一段时间，云计算专利数量增长明显的传统企业归入成长期；将进入云计算技术领域时间较长，专利数量增长较快，已取得一定技术领先地位的传统企业归入成熟期；其基本情况见表1。

表1 传统企业云计算技术创新基本情况

行业	企业名称	云计算专利数量	首个云计算专利年份	所处阶段
电力、热力生产和供应	国家电网公司	316	2010年	成熟期
医疗健康	北京大学第三医院	5	2015年	进入期
建筑材料	上海建工集团股份有限公司	8	2015年	进入期
金融	中国银联股份有限公司	37	2012年	成长期
汽车制造	上海中科电动有限公司	5	2015年	进入期
家用电器	四川长虹电器股份有限公司	133	2011年	成熟期
办公用品	深圳齐心集团股份有限公司	18	2017年	成长期
石油化工	中国石油化工股份有限公司	13	2013年	成长期

3.2 传统企业云计算技术创新的路径

通过统计云计算各技术领域专利申请数，确定专利申请数最多的H大类中的H04L和G大类中的G06F为云计算焦点技术领域，其他类别为非焦点技术领域。8家传统企业中，有6家选择云计算非焦点技术领域进入并将其作为云计算技术主攻方向；2家选择焦点技术领域进入。无论是焦点领域还是非焦点领域，8家传统企业均选择结合原有核心产品和服务，以“传统业务+云技术”整合的方式，如“电+云”“医药+云”“建筑工程+云”“车+云”等方式发展云计算技术。

在进入云计算技术领域后，8家传统企业中有5家经过技术和经验的积累期后，技术产出开始快速增长，进入到成长阶段（见表2）。中国各类型组织的云计算技术共涉及技术领域A、B、E、G、H五个“部”类。传统企业覆盖全部五个“部”，其中，G类和H类是8家传统企业最集中的类别。无论是处于进入期还是成长期，8家传统企业均选择技术宽度大于30%的广度型技术维度模式。价值链条长的传统企业具有更大空间以价值深化－价值延伸－价值跨界的路径递进发展。行业异质性技术与组织原有技术结合，推动价值链条横向延伸，为传统企业带来多样化技术方向，广度技术覆盖成为传统企业技术创新普遍选择。

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

8 家传统企业中，2 家企业成为技术方向上的领军组织，6 家企业采取跟随方式开展技术开发。相关分析证明企业传统领域的技术开发实力影响在云计算技术方向上从跟随到领导的转变。国家电网公司、四川长虹电器在传统技术领域拥有大量专利，依靠自身在原业务领域的强劲研发实力，充分利用内外部研发机构开展“传统业务 + 云计算”技术开发，在云计算专利数量上排名前两位，在选择的非焦点技术方向 G06Q 和 G05B 上专利数量在全部企业中排名第一，已取得领先地位。少数创新实力强劲的企业如国家电网公司在布局非焦点技术领域以后，在焦点技术领域也积极开展技术研发。其他多数传统企业，在选择的非焦点技术方向上采取跟随模式，紧跟本领域技术中心组织进行技术研发活动。

表 2　传统企业云计算技术创新成长期的技术维度选择

公司	全部专利数量	最主要技术方向	技术深度	技术领域	技术宽度	技术维度选择
国家电网	143 353	G06Q	1	ABGH	80%	广度 + 深度
北大三院	552	H04N	> 10	HGA	60%	广度
上海建工	695	G01B	> 10	GHBE	80%	广度
中国银联	1 629	H04L	> 10	GH	40%	广度
上海中电	495	G05D	> 10	GH	40%	广度
四川长虹	9 160	G05B	1	HGF	60%	广度 + 深度
深圳齐心	104	G06Q	> 10	AFGH	80%	广度
中国石油	65 911	G06F	> 10	GH	40%	广度

依据组织的技术网络是以组织为中心，无其他组织间直接交流的星型结构还是由某组织与其他组织之间形成多点交叉网状结构来确定传统企业技术控制模式是集中型还是共享型控制模式。8 家传统企业中，7 家采取集中型技术控制模式。鉴于市场地位不突出及行业整体合作环境的不成熟，一些传统企业在进入期或成长期一般只能被动选择小规模集中型技术控制方式。这些企业的共性特点是以自身技术需求为核心，以产学合作、“传统 + 新兴”合作为手段，以技术资源集中控制为路径，通过整合内外部创新力量服务于自身创新发展。在技术成熟期，强大的市场地位为组织主动选择集中化技术控制方式创造条件，典型代表为国家电网公司。具有垄断市场地位的国家电网公司依托自身科研机构及下属高新技术企业，以多元化高新技术企业及浙江大学等高校合作为辅助，将科研资源主动集中于企业内部，然后在各分属电力公司中进行应用转化。

行业成熟度提升和扩界创新机遇改变了很多的行业市场结构，一家独大的垄断格局或分散的各自为政局面在很多行业不复存在，行业内企业从单纯的竞争关系转向竞合关系并存。以家电行业为典型代表，由行业内重点传统企业组成同行业创新共享体系，帮助传统企业的技术控制模式从企业被动集中型向行业内技术资源共享型转变。四川长虹电器发展共享型技术控制模式，分别与创维、TCL、海尔、长虹、格力等同业伙伴和 IBM、ghostcloud、阿里巴巴、腾讯等高新技术企业及高校合作构建基于云平台的物联网智慧系统及大数据应用系统。以建设传统行业云计算应用环境为核心，产学研多元化合作为手段，以构建同行业共享资源平台为路径，通过与同行业企业协作创新服务于自身创新发展。

4　结论与启示

本文基于云计算技术专利，以分属不同行业的 8 家企业为研究对象实证分析传统企业开展新兴技术创新的路径选择问题。研究结论和启示如下：

当进入一个新兴技术领域时，组织首先需要选择具体的技术方向作为技术开发的起点。传统企业在进入新兴技术领域时面临着在焦点领域还是非焦点领域开展技术研发活动的选择。这一阶段，选择新兴技术的非焦点方向更有利于传统企业规避竞争风险，实现进入新兴技术领域的目标。传统企业选择与组织原有技术具有高融合性的新兴技术方向，通过将新旧技术合并成新技术或新应用来开发新产品和服务[13]。“新兴技术 + 传统业务”帮助传统企业在原有价值链的基础上，解构实体价值链，对企业核心价值资源及价值创造环节重新进行高效融合，使原有核心价值得以深化发展，扩大核心价值范围。

随着新兴技术开发经验的积累和新兴技术成果产出的快速增长，传统企业进入新兴技术创新的成长阶段。在成长阶段，传统企业技术成长维度包括深度型和广度型两种选择。在成长期，传统企业沿着原有价值链条在取得一个技术方向上的技术成果后，扩展新兴技术与原有价值链的结合宽度，采取多种“旧业务 + 新技术”协同开发的广度技术成长方式，获取范围经济效应。传统企业原有价值链条越长，企业发展范围经济空间越大。在广度型发展的基础上，原有业务领域具有较强开发实力的传统企业更容易实现新旧技术实力的转移，在某一新兴非焦点技术方向上实施深度开发，向成为非焦点技术领域的技术领袖的目标迈进；进入焦点技术方向与新兴企业在合作的同时开展竞争，形成与新兴技术多组织间供给与合作并存，竞争与合作并存关系。

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

在某一个或多个技术领域取得技术领先优势后，传统企业的新兴技术发展进入繁荣期。为保持和扩大技术创新能力，面临更多的技术挑战，传统组织一般会不断加大与外部组织的合作力度。主动控制技术资源集聚是实现和保持企业技术繁荣的重要手段。受到资源禀赋、关系网络、系统成熟度等内外部环境的影响，企业在进入期或成长期一般只能被动选择集中型技术控制方式。进入成熟期后，市场地位具有垄断绝对优势的传统企业从被动集中型转化为主动集中型。这些传统企业将合作伙伴的多样化技术资源集聚整合到传统企业内部，严格保持技术开发知识的私密性，控制合作范围内技术知识不向原行业竞争企业流动。市场地位具有一定优势且行业市场结构稳定的传统企业推动行业合作的深化，从被动集中型升级为主动共享型技术控制方式。这些传统企业构建同行业共享发展平台，将原有竞争关系转化为合作关系，加强同行业合作，使合作伙伴的多样化需求和创新资源整合到共享平台内部，通过合作价值整体提升拉动个体发展。

参考文献

[1] 何向武，周文泳，尤建新. 产业创新生态系统的内涵、结构与功能[J]. 科技与经济，2015，28(4)：31-35.

[2] OBAL Michael. Why do incumbents sometimes succeed? Investigating the role of interorganizational trust on the adoption of disruptive technology[J]. Industrial Marketing Management，2013，42(6)：900-908.

[3] PARRILLI M D，HERAS H A. STI and DUI innovation modes: Scientific-technological and context-specific nuances[J]. Research Policy，2016，45(4)：747-756.

[4] MARZUCCHI A，MONTRESOR S. Forms of knowledge and eco-innovation modes: Evidence from Spanish manufacturing firms[J]. Ecological Economics，2017，131：208-221.

[5] HARIANTO F，PENNINGS J M. Technological convergence and scope of organizational innovation[J]. Research Policy，1994，23(3)：293-304.

[6] 陈章武，李朝晖. 范围经济：获得竞争优势的一种思路[J]. 经济管理，2002(12)：18-24.

[7] 邓洁，余翔，崔利刚. 基于专利信息的我国云计算产业竞争态势研究[J]. 情报杂志，2014(7)：50-56.

[8] 冯思颖，袁兴福，徐怡，等. 云计算领域专利计量研究[J]. 图书情报工作，2013，57(9)：107-112.

[9] SOETE L G，WYATT S M E. The use of foreign patenting as an internationally comparable science and technology output indicator[J]. Scientometrics，1983，5(1)：31-54.

[10] 陈向东，张晨. 在华制药领域专利技术资源竞争——美国制药企业专利资源竞争比较及其启示[J]. 中国软科学，2006(5)：63-72.

[11] MERGES R P，NELSON R R. On the complex economics of patent scope[J]. Columbia Law Review，1990，90(4)：839-916.

[12] LERNER J. The Importance of Patent Scope: An Empirical Analysis[J]. Rand Journal of Economics，1994，25(2)：319-333.

[13] KOSE T，SAKATA I. Identifying technology convergence in the field of robotics research[J]. Technological Forecasting and Social Change，2019，146：751-766.

Emerging Technology Innovation Path Choice of Traditional Enterprises ——Empirical Research on Cloud Computing Patents

KANG Peng

(Sun Wah International Business School，Liaoning University，Shenyang 110036，China)

Abstract: This paper analyses the path choice of traditional enterprise' emerging technology innovation through multi-case studies based on patent data. The findings are as follows: The emerging technology innovation of traditional enterprises has experienced three periods: entry period，growth period and prosperity period. In the entry period，choosing non-focus emerging technology fields which are integrated with the old business is a good entry point for traditional enterprises to rapidly develop the emerging technology. In the growth period，traditional enterprises usually adopt the broad technology growth method of a variety of "old business + new technology" co-development. Traditional enterprises with strong development strength can concentrate on a certain emerging technology field and conduct deep development. The important factor for traditional enterprises to achieve technological prosperity is the active control of technological resources gathering. Traditional enterprises with monopolistic absolute market position change from passive centralization to active centralization. Traditional enterprises with certain market advantages and stable market structure upgrade from passive centralization to active sharing technology control mode.

Key words: traditional enterprises; emerging technology; innovation path

(**收稿日期:** 2019-07-28)

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net